

Guia de Configuração do Ambiente do Deploy no KVM

Notas explicativas da configuração inicial do ambiente de deploy com o Zorin OS 18.1 em laptop Ryzen 5 3500U, 16GB RAM, SSD 512GB NVMe.

Este processo provisionará um ambiente de desenvolvimento que acelera os testes para desenvolvimento em máquinas virtuais com o KVM linux e caches em 3 níveis: **primeiro o cache via proxy** apt-cacher-NG, **segundo o cache de arquivos estáticos** (via NFS em /tmp/cache) e **terceiro o pseudo-cache do flatpak** (via NFS em /mnt/.ostree/repo/).

Abaixo a sequência de instruções que provisiona o proposto acima.

1-No laptop foi instalado o S.O. Zorin OS 18.1 e após o reinício foi realizado a atualização padrão;

2-Leia o REAME em https://github.com/arthur-aida/zorin_corporate_configs;

3-Baixar e descompacte o conjunto de scripts;

4-Selecionar a área destacada, copie e cole no terminal o comando abaixo para preparar o servidor:

```
sudo bash -c "mkdir -p /etc/customization/ /var/log/customization-persist/ && rm -rf /tmp/customization* && wget https://github.com/arthur-aida/zorin_corporate_configs/archive/refs/heads/main.zip -O /tmp/customization.zip && unzip -q /tmp/customization.zip -d /tmp/customization/ && cp /tmp/customization/zorin_corporate_configs-main/* /etc/customization/ && cd /etc/customization/ && chmod +x main.sh && ./main.sh 9 2>&1 | tee /var/log/customization-persist/main.log"
```

5-Reinicie o laptop. Após o reboot, o KVM e os recursos de cache estarão ativos;

6-Abra o navegador Brave Web Browser e digite na barra de endereços “baixar o arquivo ISO do Zorin 18.1” e confirme com a tecla ENTER;

7-Nas páginas pesquisadas selecione o ícone Z em azul e branco e role a página até o frame “Zorin OS 18.1 **CORE**” e clique no **botão azul (Download)** dentro do mesmo frame;

8-Na próxima janela, clique na opção “Skip to download” que apresenta a janela de confirmação do nome do arquivo ISO a ser baixado na pasta Downloads do usuário atual;

9-Aguarde finalizar o download e feche o navegador Brave;

10-Localize no menu de Ferramentas a aplicação VMM ou clique no ícone Z e digite na barra de pesquisa (na lupa próximo ao ícone Z) a palavra “vmm” para filtrar a localização do aplicativo;

11-Passe o mouse sobre o ícone “VM” e apresentar-se-á uma caixa explicativa preta com os dizeres “Gerenciador de máquinas virtuais” e clique sobre a opção do menu para abrir o VMM;

12-Clique no ícone para criar uma nova máquina virtual (é o monitor com uma estrela na parte superior direita, logo abaixo da palavra “Arquivo”);

13-Apresentar-se-á uma nova caixa com o título “Nova VM”. Este é o **Passo 1 de 5**. Clique em Avançar;

14-Na caixa “Nova VM”, **Passo 2 de 5**, clique no botão “Navegar”, “Navegar localmente”, clique na pasta “Downloads”, clique sobre o arquivo “Zorin-OS-18.1-Core-64-bit.iso” e sobre o ícone “Abrir”;

15-Desmarque a opção “Detectar automaticamente a partir da mídia/fonte de instalação”;

16-Na lupa acima digite “ubuntu” e selecione “Ubuntu 24.04 LTS” e em “Avançar”;

17-No **Passo 3 de 5**, em “Memória”, digite o valor referente a 1/3 da memória RAM total (por exemplo, se laptop possui 16 GB de RAM e video com memória compartilhada, digite “5120”) e em “CPU”, digite a metade de X (considere o máximo de CPUs sob o valor sugerido “Até X disponíveis no laptop) e em “Avançar”;

18-Prosseguindo no **Passo 4 de 5**, substitua o valor de 25,0 por 79,0 e clique em “Avançar” (contempla o espaço para os snapshots. Nunca reutilize um drive virtual previamente instalado já com snapshots);

19-No **Passo 5 de 5**, marque a opção “Personalizar a configuração antes de instalar” e clique em “Concluir”;

Na janela de gerenciamento do hardware da nova VM não clique em “Iniciar a instalação” ainda;
OS PRÓXIMOS PROCEDIMENTOS SÃO ESSENCIAIS PARA QUE A VM SEJA CONFIGURADA
EM SEU POTENCIAL MÁXIMO (EM TORNO DE 97%) DO DESEMPENHO BRUTO DO
LAPTOP E SEM MICROTRAVAMENTOS OU LAGS.

Clique em “Adicionar hardware” (na parte inferior a esquerda) e na janela “Adicionar um novo hardware virtual” em “Controlador” que dever ser configurado para “SCSI” e “SCSI VirtIO” e em “Concluir”;

Selecione o disco, provavelmente “Disco VirtIO” e altere o barramento do disco para “SCSI”, clique sobre “Opções avançadas”, nas opções para “Modo de cache” selecione “none”, para “Modo de descarte”, selecione a opção “unmap” e clique em Aplicar (na lateral direita na parte inferior) e o Disco será renomeado automaticamente para “Disco SCSI 1”;

Ainda na lista de hardware, selecione a opção “Exibição Spice” e em “Tipo de escuta” selecione a opção “Nenhum”. Marque a opção OpenGL e deverá habilitar a placa de video do laptop;

A seguir selecione o hardware “Video VirtIO” que deverá estar preselecionado em “VirtIO”. Clique sobre “Aceleração 3D” para remover a barra horizontal e deixar o marcado com o check “v” e por último clique em “Aplicar” (na lateral direita na parte inferior).

Os números de desempenho levantados (8 a 10 min para o processo de customização completo) foram coletados **após** a configuração otimizada da VM acima descrita. As configurações acima permitem que a VM tenha o desempenho similiar ao LAPTOP com a benesse de manter SNAPSHOTS.

O processo de gerar snapshots é disponibilizado na **terceira opção** do menu da VM: “Arquivo”, “Maquina Virtual”, “**Exibir**” e na terceira opção do menu dropdown “Snapshots” e clicar no sinal “+” para criar um novo snapshot (na parte inferior esquerda).

É recomendado fazer o **primeiro snapshot** logo ao reiniciar e desligar a VM **após a instalação** do S.O. via ISO. O **segundo snapshot após aplicar todas as atualizações** [abra o terminal com

CTRL+ALT+T e digite: `sudo apt update && sudo apt full-upgrade -y`], fechar o terminal e desligar. O **terceiro snapshot após deixar configurado no histórico do terminal**, todos os comandos a serem executados nas futuras restaurações deste snapshot, o que facilita a pesquisa no histórico do terminal e minimiza as digitações futuras quando o uso do terminal for intensivo.

20-Continuação pós instalação do Zorin OS 18.1 na VM criada no VMM até o passo 19;

21- Os próximos passos provisionarão um ambiente de desenvolvimento acelerado para testes de desenvolvimento com máquinas virtuais no KVM linux com os caches nos 3 níveis;

22-Acesse o github.com, usuario arthur-aida, repositorio customization-18.1 e copie o link de instalação no terminal e forneça a senha do administrador que executa os seguintes processos:

A execução deste script a ser executado pelo administrador, baixa os scripts compactados em /tmp/customization.zip, descompacta-o na pasta /tmp/ e cria a pasta /tmp/customization;

Na sequência o script executa: “`mkdir /etc/customization/`”, “`cp -r /tmp/customization*/etc/customization/`” o que copia o conjunto de pastas e scripts de /tmp/customization/ para /etc/customization/, muda o caminho com “`cd /etc/customization/`” e executa “`bash main.sh 2 2>&1 | tee /tmp/main.log; mv /tmp/main.log /var/log/customization-persist/main.log`”, para iniciar a customização no perfil corporativo.

23-Ambientes finais preparados (laptop/desktop e VM do deploy).

Os números de tráfego e tempo de instalação foram medidos em maio de 2026. Com a evolução dos pacotes e versões, os valores absolutos podem variar, mas a eficiência relativa do cache (superior a 95%) e os ganhos percentuais de tempo (38–45%) se mantêm estáveis.